

Análisis de Regresión: Gasto Calórico

Nicolás de Silva Nacenta, Israel Rodríguez Donato, Andrés Manuel Roldán Navarro

29 de mayo de 2026

1. Introducción

1.1. Contexto

La regresión lineal es un modelo que permite construir una relación lineal entre una variable “dependiente” y un conjunto de variables “independientes”. Esta relación permite explicar el comportamiento de la variable “dependiente” y predecir valores nuevos que podría tomar.

1.2. Objetivo general

Este proyecto tiene por objetivo ajustar modelos de regresión lineal que expliquen el número de calorías quemadas en función de variables de interés, así como evaluar el ajuste de estos modelos, que tan bien cumplen los supuestos de la regresión y la viabilidad de los modelos que se propongan.

1.3. Objetivos específicos

- Ajustar un modelo de regresión lineal simple.
- Ajustar un modelo de regresión lineal múltiple.
- Comparar ambos modelos.

2. Descripción de los datos

2.1. Variables

- Calories: Calorías
- Gender: Género
- Age: Edad
- Height: Altura (cm)
- Weight: Peso (Kg)
- BMI: Índice de masa corporal ($\frac{Kg}{m^2}$)
- Duration: Duración de actividad física (min)
- Heart_Rate: Frecuencia cardíaca (lpm)
- Body_Temp: Temperatura corporal (C°)

2.2. Carga de datos y visualización de la base de datos

Table 1: 10 observaciones de la base

Calories	Gender	Age	Height	Weight	BMI	Duration	Heart_Rate	Body_Temp
235	male	71	193	100	26.85	29	104	41.5
43	male	69	186	86	24.86	8	89	39.8
58	female	44	172	75	25.35	12	93	40.0

Calories	Gender	Age	Height	Weight	BMI	Duration	Heart_Rate	Body_Temp
254	male	72	178	80	25.25	28	113	41.1
21	female	39	179	76	23.72	6	82	39.4
13	female	34	165	61	22.41	3	89	38.1
154	male	62	185	91	26.59	24	97	40.6
16	male	25	193	99	26.58	4	91	38.9
37	female	41	177	76	24.26	10	83	39.8
158	female	32	179	76	23.72	29	101	41.0

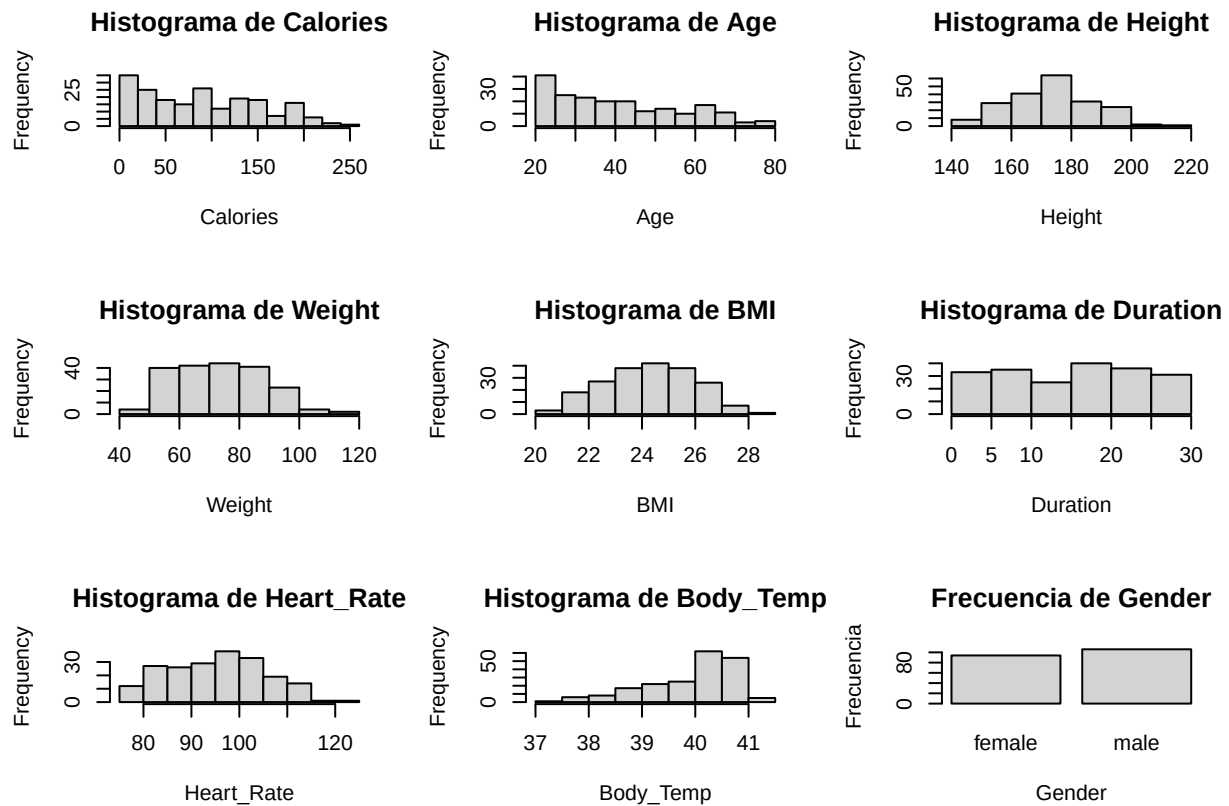
3. Análisis descriptivo de datos

3.1. Estadísticos descriptivos

Table 2: Estadísticos descriptivos

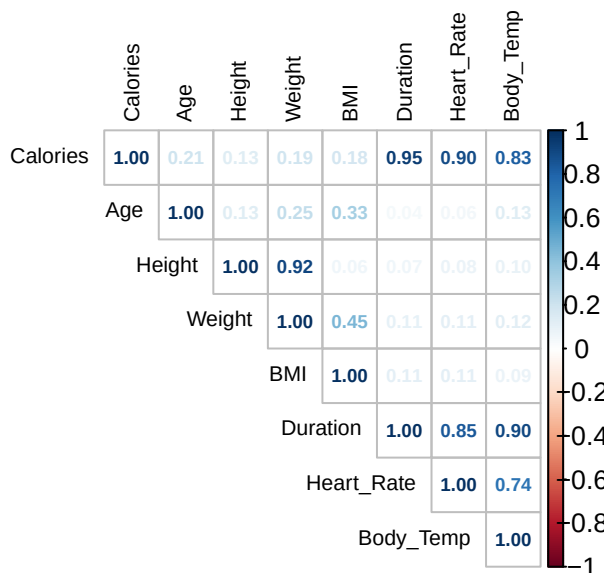
	Media	Mediana	Moda	Varianza	Desviacion_Estandar
Calories	90.47	85.00	11.00	4143.61	64.37
Age	41.16	38.00	25.00	257.75	16.05
Height	173.85	174.00	179.00	177.87	13.34
Weight	74.33	73.00	57.00	210.13	14.50
BMI	24.32	24.37	23.72	2.77	1.66
Duration	15.58	17.00	6.00	74.35	8.62
Heart_Rate	95.79	97.00	101.00	99.35	9.97
Body_Temp	39.99	40.30	40.60	0.71	0.85

3.2. Visualización de variables

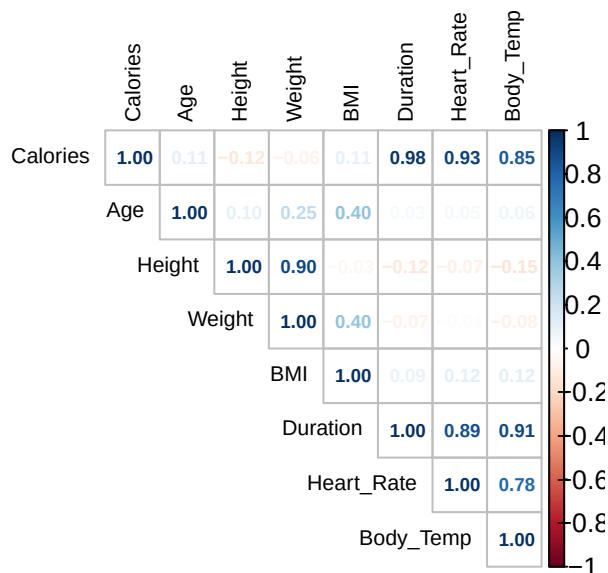


Matriz de correlación:

Hombres



Mujeres



Se pueden observar tres grupos de variables correlacionadas entre si para ambos género. Consisten en:

- Grupo 1: *Calories, Duration, Heart_Rate, Body_Temp*
- Grupo 2: *Height, Weight, BMI*
- Grupo 3: *Age*

Se puede ver que la edad no esta correlacionada con ninguna de las otras variables. Podria no ser significativa para la quema de calorías. La altura, peso e índice de masa corporal son caracateristicas físicas de la persona en cuestión, además el índice de masa corporal es directamente calculada usando las otras dos variables. Por último, la duración, frecuencia cardíaca y temperatura corporal son consecuencia del ejercicio en cuestión lo cual nos lleva a pensar que son los que mas afectan a la quema de calorías.

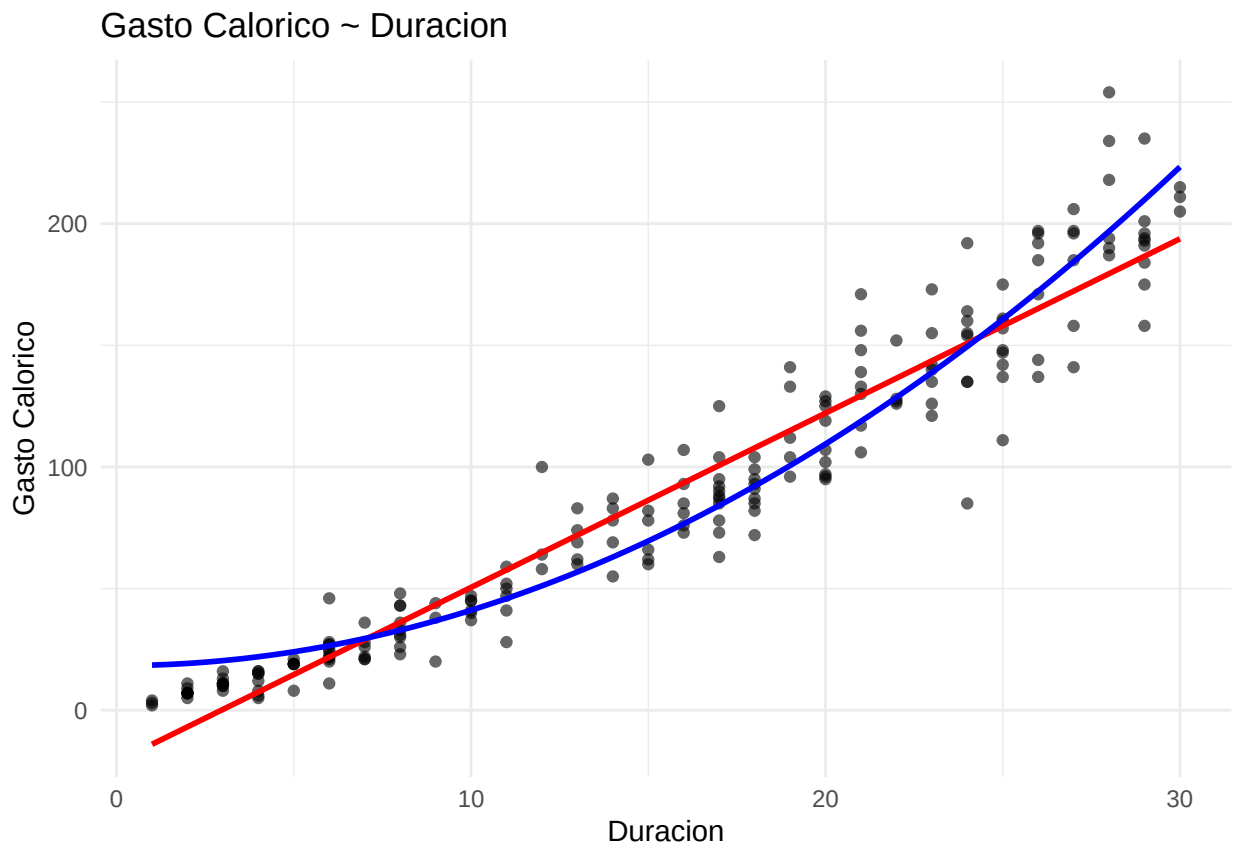
Analizando las matrices notamos que entre ambos géneros no existe gran diferencia en la correlación lo cual podría explicar que ningún género presenta ventaja sobre el otro a la hora de la quema de calorías.

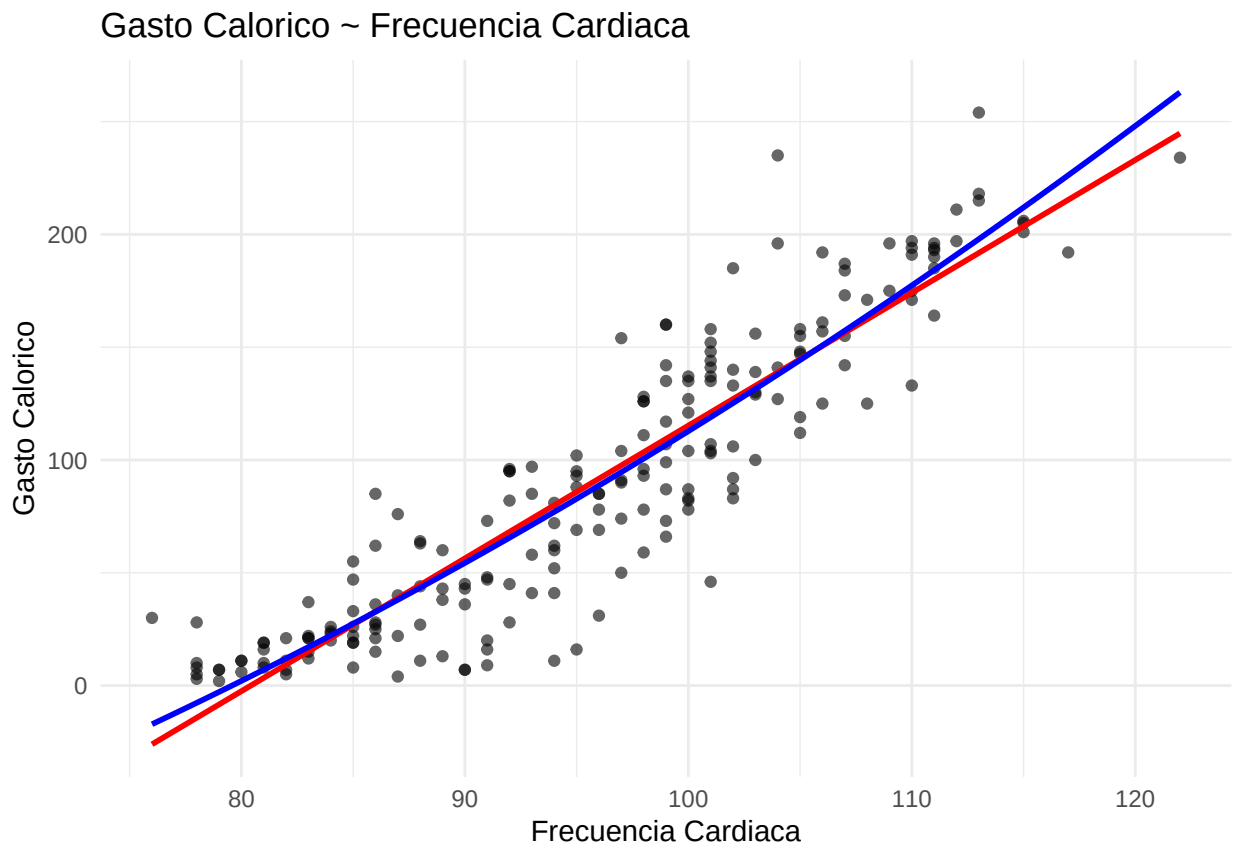
4. Modelo de Regresión Lineal Simple

El modelo de regresión lineal simple construye la relación entre la variable dependiente y una sola variable independiente.

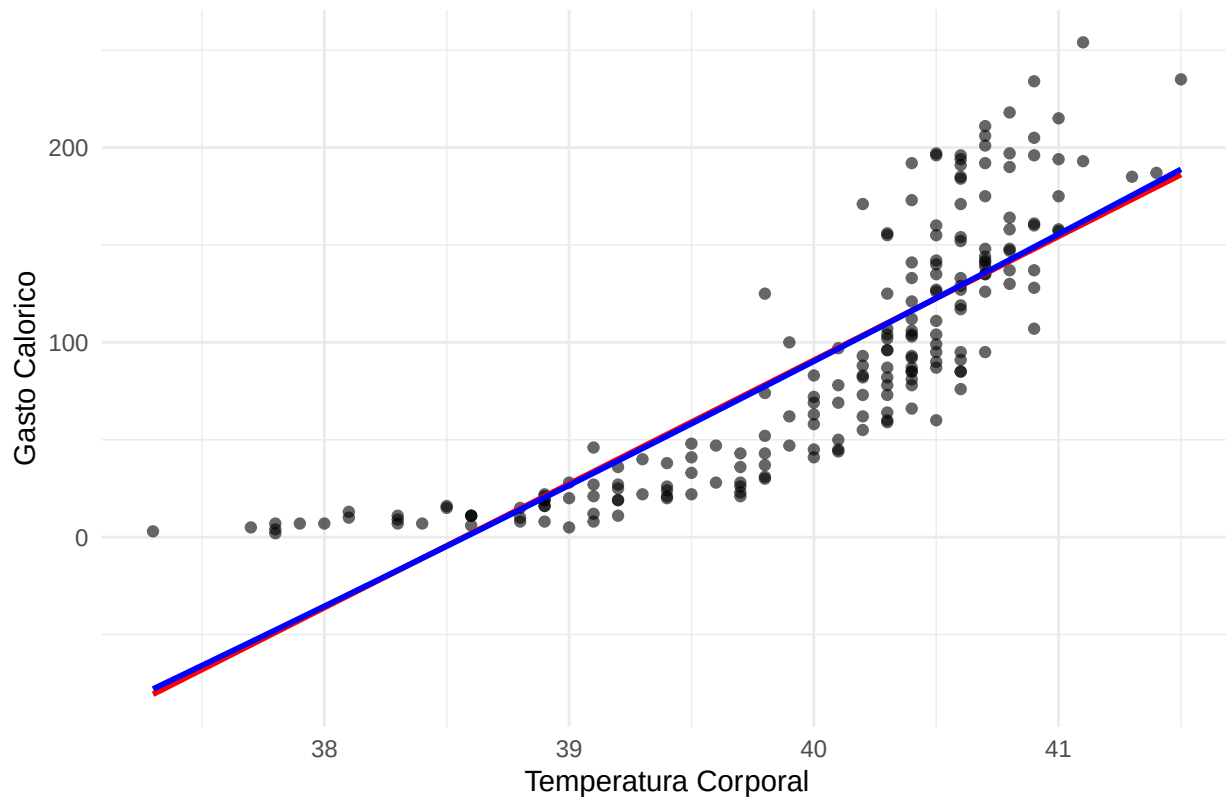
4.1. Selección de variable explicativa

Al realizar la rutina de ejercicio, el gasto calorico podría ser explicado por alguna de las siguientes variables numéricas, seleccionadas por tener una alta correlación con el gasto calórico: * *Duration*: tiene sentido pensar que mientras más tiempo se haya hecho ejercicio, mayo será el gasto calórico. * *Heart_Rate*: el número de latidos por minuto puede funcionar como una métrica del esfuerzo realizado por el individuo durante la rutina, esperaríamos que mayor esfuerzo, mayor gasto calorico. * *Body_Temp*: al igual que el número de latidos, una alta temperatura corporal indicaría un mayor gasto calorico, debido al esfuerzo realizado.





Gasto Calorico ~ Temperatura Corporal



4.2. Evaluación y ajuste del modelo

```
##
## Call:
## lm(formula = Calories ~ Duration, data = calories)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -65.800 -10.854  -0.312  10.680  74.537
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -21.1772     2.6489  -7.995 1.06e-13 ***
## Duration      7.1657     0.1488  48.141 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 18.1 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9213, Adjusted R-squared:  0.9209
## F-statistic: 2318 on 1 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
## Call:
## lm(formula = Calories ~ I(Duration^2), data = calories)
##
## Residuals:
```

```

##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -64.523 -10.154  -2.171  10.094  57.101
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  18.328631   1.906465   9.614  <2e-16 ***
## I(Duration^2) 0.227768   0.004572  49.822  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 17.54 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9261, Adjusted R-squared:  0.9258
## F-statistic: 2482 on 1 and 198 DF, p-value: < 2.2e-16
##
## Call:
## lm(formula = Calories ~ Heart_Rate, data = calories)
##
## Residuals:
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -75.135 -16.211   2.262  16.045  96.205
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -473.4245    18.1755  -26.05  <2e-16 ***
## Heart_Rate    5.8867     0.1887   31.19  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 26.54 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8309, Adjusted R-squared:  0.83
## F-statistic: 972.9 on 1 and 198 DF, p-value: < 2.2e-16
##
## Call:
## lm(formula = Calories ~ I(Heart_Rate^2), data = calories)
##
## Residuals:
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -72.955 -15.067   1.875  15.015  97.132
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  -1.948e+02  9.054e+00  -21.51  <2e-16 ***
## I(Heart_Rate^2) 3.075e-02  9.561e-04   32.17  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 25.86 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8394, Adjusted R-squared:  0.8386
## F-statistic: 1035 on 1 and 198 DF, p-value: < 2.2e-16

```

4.4. Supuestos del modelo

```
## [1] "Modelos Basados en Duración"
```

```

## $shapiro_wilk
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuos
## W = 0.97923, p-value = 0.004632
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 39.32593, Df = 1, p = 3.5865e-10
##
## $durbin_watson
##
##  Durbin-Watson test
##
## data:  modelo
## DW = 1.799, p-value = 0.07685
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##
##  Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data:  modelo
## LM test = 1.3338, df = 1, p-value = 0.2481
##
## [1] "^2"
##
## $shapiro_wilk
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuos
## W = 0.9617, p-value = 3.038e-05
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 39.55307, Df = 1, p = 3.1926e-10
##
## $durbin_watson
##
##  Durbin-Watson test
##
## data:  modelo
## DW = 1.7378, p-value = 0.03136
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##

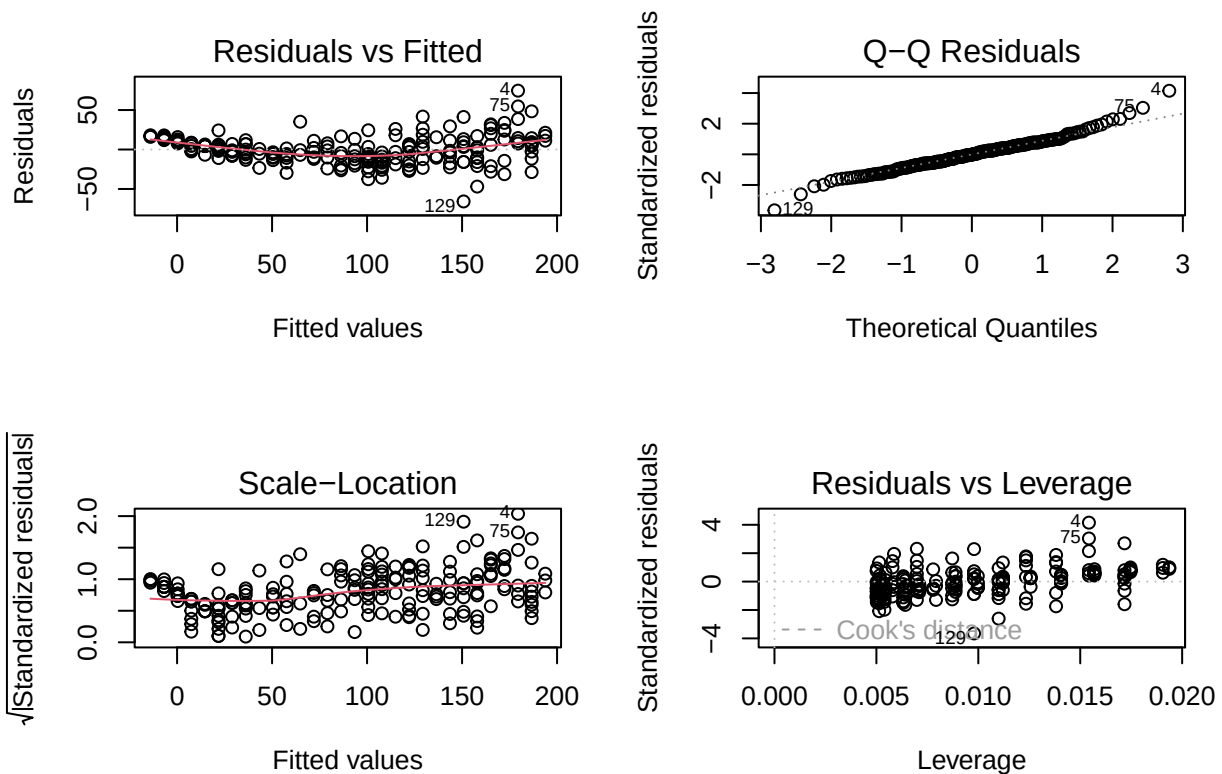
```

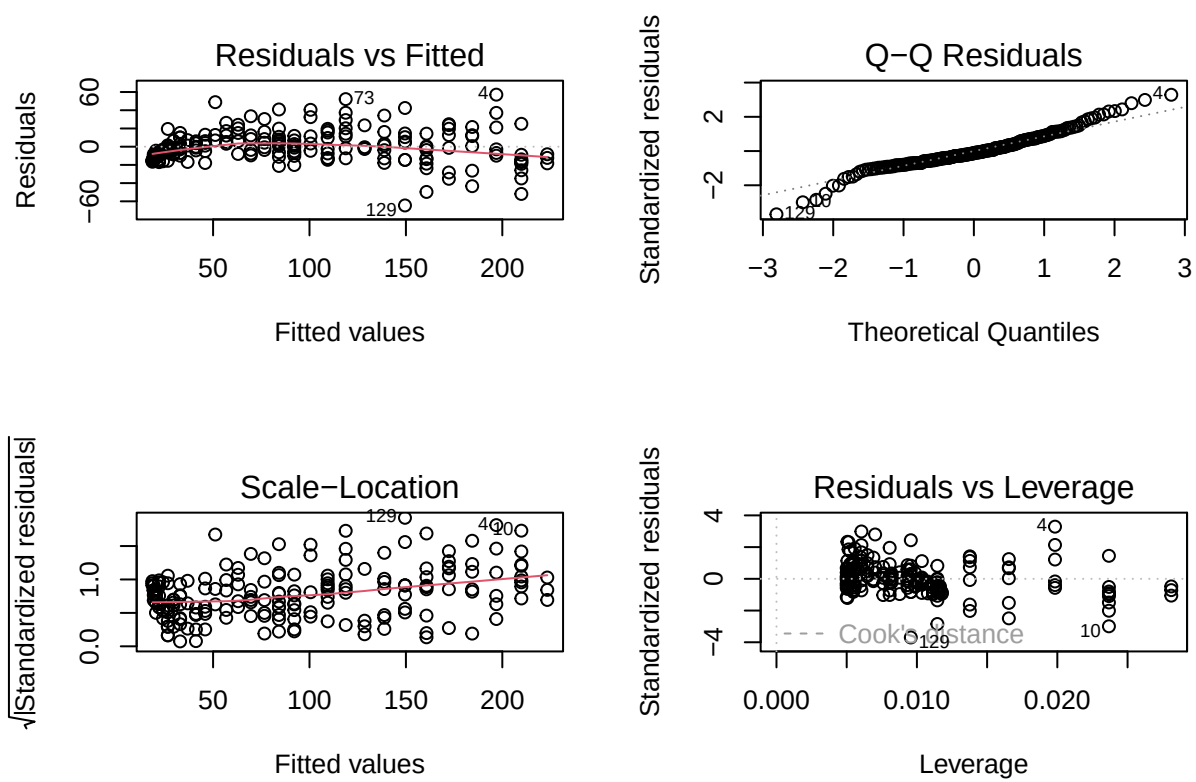
```

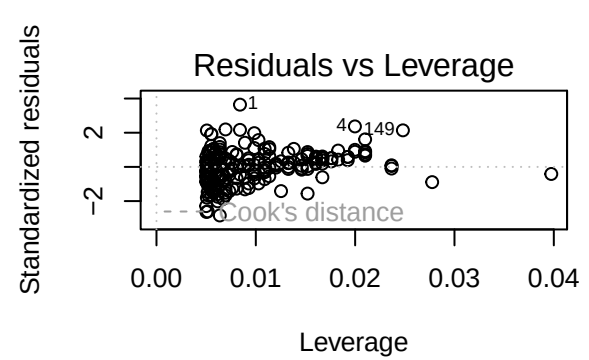
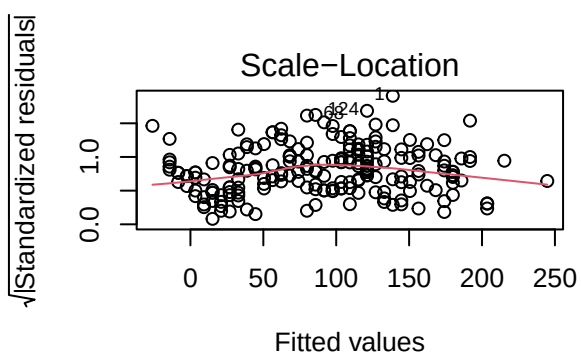
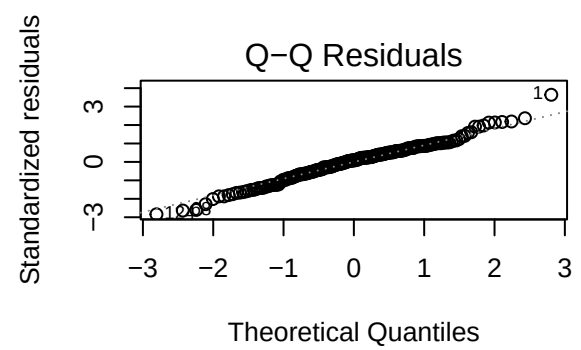
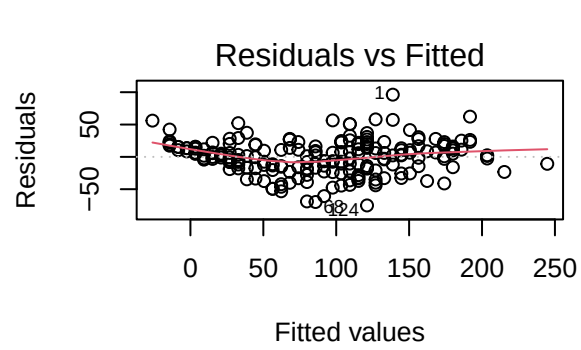
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data: modelo
## LM test = 3.0867, df = 1, p-value = 0.07893
## [1] "Modelos Basados en Frecuencia Cardíaca"
## $shapiro_wilk
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: residuos
## W = 0.9866, p-value = 0.05553
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 1.827975, Df = 1, p = 0.17637
##
## $durbin_watson
##
## Durbin-Watson test
##
## data: modelo
## DW = 2.2653, p-value = 0.9705
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data: modelo
## LM test = 5.5024, df = 1, p-value = 0.01899
## [1] "^2"
## $shapiro_wilk
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: residuos
## W = 0.98753, p-value = 0.07653
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 3.344663, Df = 1, p = 0.067423
##
## $durbin_watson
##
## Durbin-Watson test
##
## data: modelo

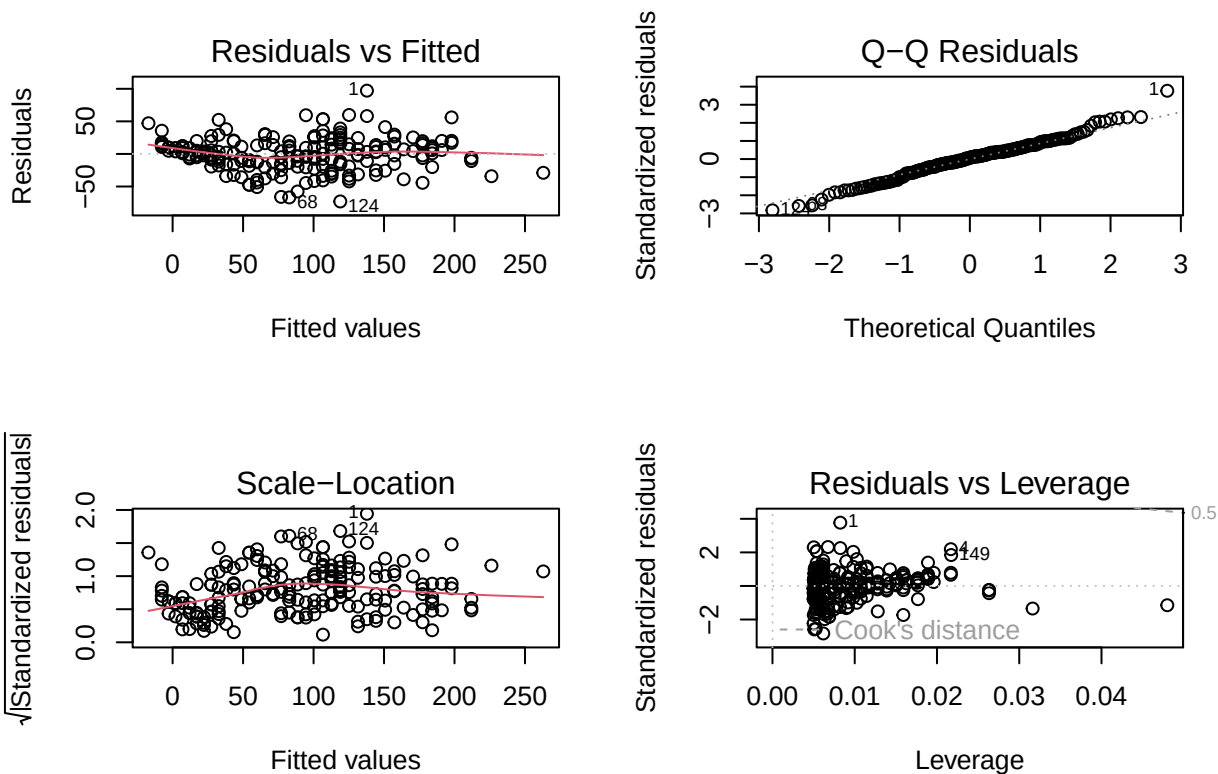
```

```
## DW = 2.2583, p-value = 0.9669
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data: modelo
## LM test = 5.4302, df = 1, p-value = 0.01979
```









```
##          df      AIC
## mod_d      3 1730.038
## mod_d2     3 1717.358
## mod_hr     3 1882.984
## mod_hr2    3 1872.707

##          df      BIC
## mod_d      3 1739.933
## mod_d2     3 1727.253
## mod_hr     3 1892.879
## mod_hr2    3 1882.602

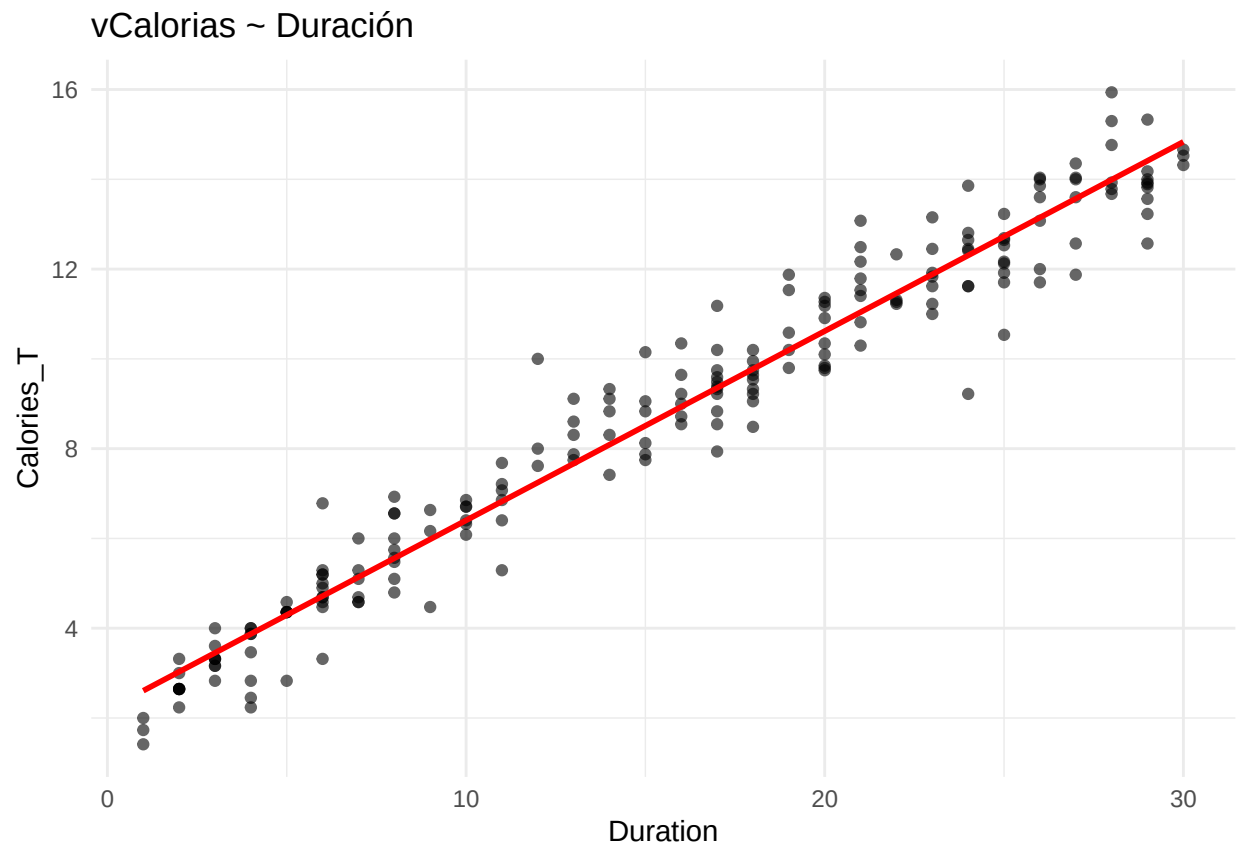
## lambda (Duration)   : 0.5
## lambda (Heart_Rate) : 0.6

##
## Call:
## lm(formula = Cal_trans_dur ~ Duration, data = calories)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -6.1707 -0.9325 -0.0511  0.9130  5.5088
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   2.37266    0.24007   9.883  <2e-16 ***
## Duration      0.84322    0.01349  62.507  <2e-16 ***
```

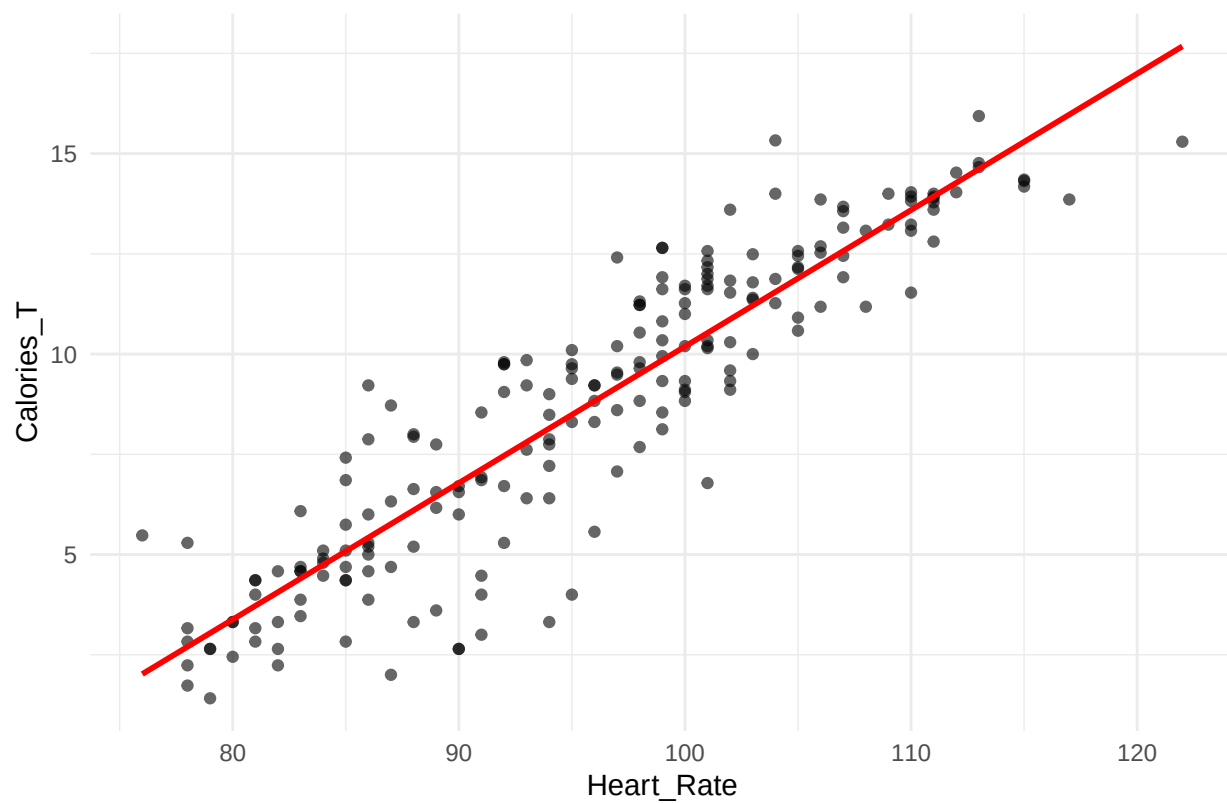
```

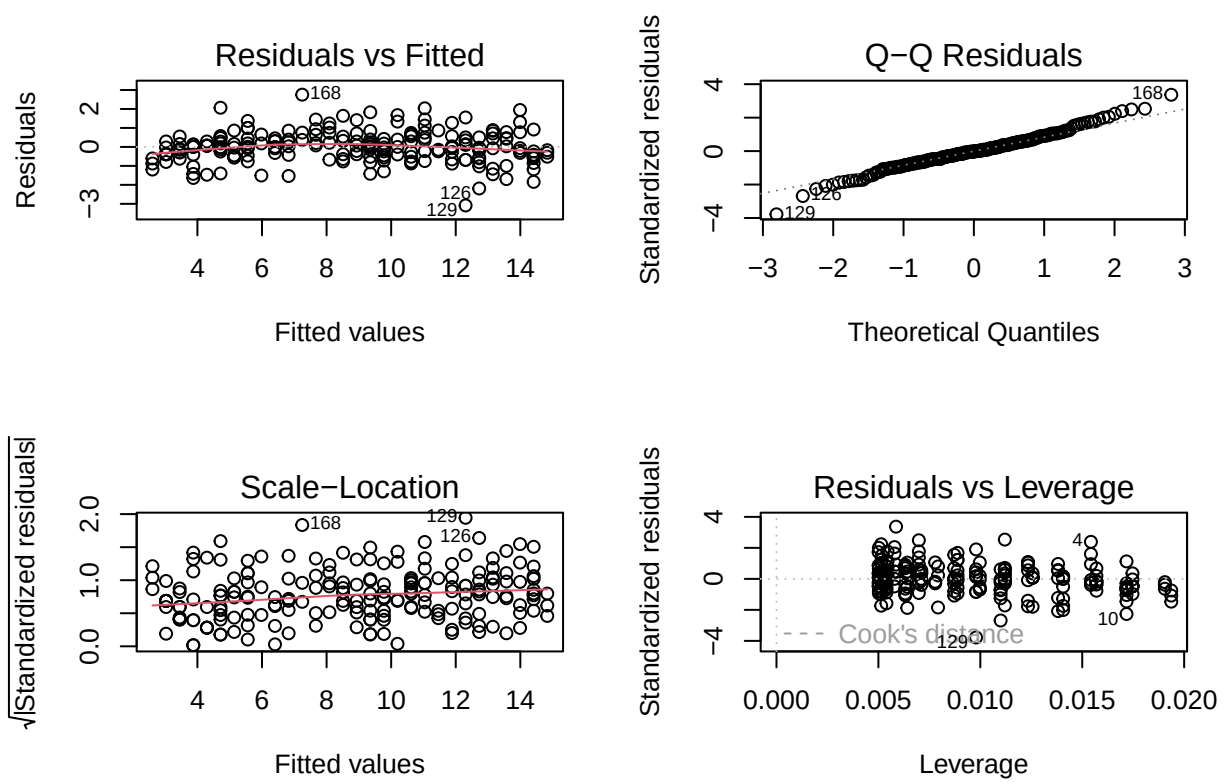
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.641 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9518, Adjusted R-squared:  0.9515
## F-statistic: 3907 on 1 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
## Call:
## lm(formula = Cal_trans_hr ~ Heart_Rate, data = calories)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -14.1588  -2.2663   0.3085   2.7587  12.5509
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -77.95857    3.15356  -24.72  <2e-16 ***
## Heart_Rate   1.03698    0.03275   31.67  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.604 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8351, Adjusted R-squared:  0.8343
## F-statistic: 1003 on 1 and 198 DF,  p-value: < 2.2e-16
##
## lambda (Duration)    : 0.5
## lambda (Heart_Rate)  : 0.6

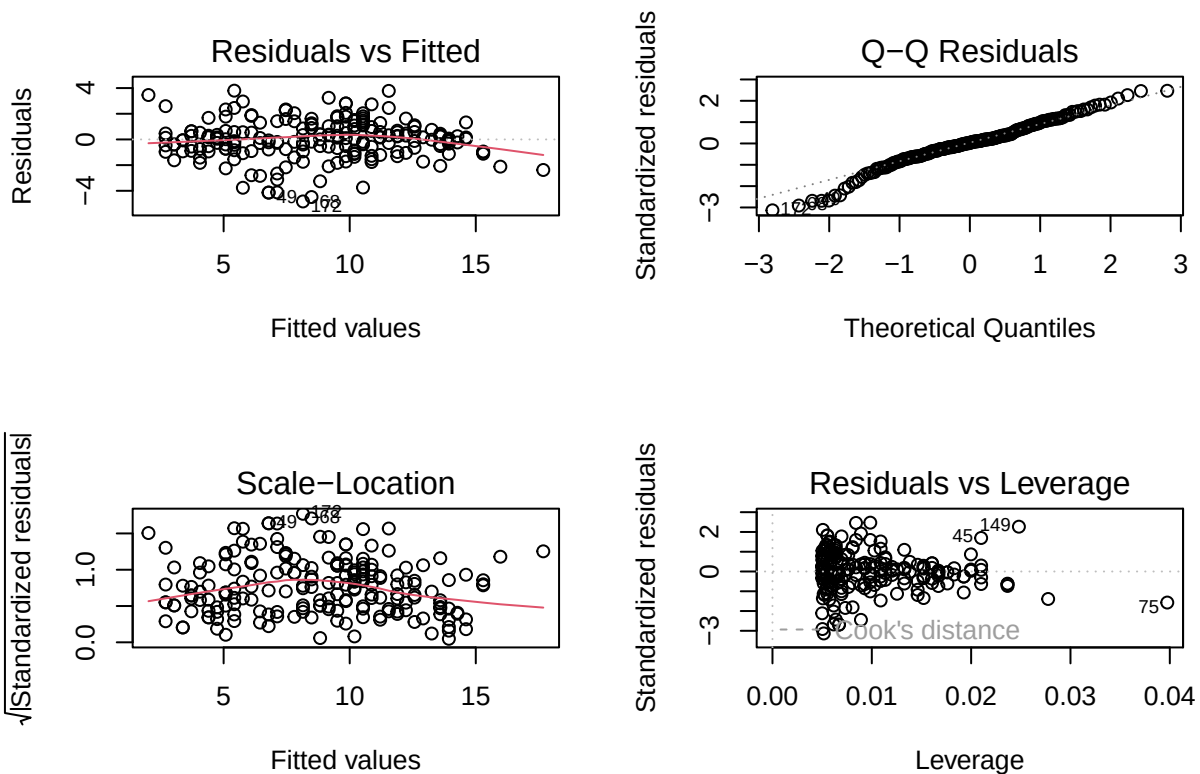
```



vCalorias ~ Frecuencia Cardiaca







```
## [1] "Modelo Basado en Duración"

##
## Call:
## lm(formula = Calories_T ~ Duration, data = calories)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3.08537 -0.46627 -0.02556  0.45649  2.75438
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  2.186331   0.120035   18.21  <2e-16 ***
## Duration     0.421608   0.006745   62.51  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

##
## Residual standard error: 0.8204 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9518, Adjusted R-squared:  0.9515
## F-statistic: 3907 on 1 and 198 DF, p-value: < 2.2e-16

## [1] "Modelo Basado en Frecuencia Cardiaca"

##
## Call:
## lm(formula = Calories_T ~ Heart_Rate, data = calories)
##
## Residuals:
```

```

##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -4.8291 -0.8453  0.0520  0.9649  3.7967
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -23.84857    1.05816  -22.54  <2e-16 ***
## Heart_Rate   0.34036     0.01099   30.98  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.545 on 198 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.829, Adjusted R-squared:  0.8281
## F-statistic: 959.6 on 1 and 198 DF, p-value: < 2.2e-16

##              df      AIC
## mod_d_bc      3 492.3849
## mod_hr_bc      3 745.5693

##              df      BIC
## mod_d_bc      3 502.2799
## mod_hr_bc      3 755.4642

## [1] "Modelo Basado en Duración"

## $shapiro_wilk
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuos
## W = 0.98618, p-value = 0.048
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 4.566497, Df = 1, p = 0.032603
##
## $durbin_watson
##
## Durbin-Watson test
##
## data:  modelo
## DW = 1.8305, p-value = 0.1146
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data:  modelo
## LM test = 1.1201, df = 1, p-value = 0.2899

## [1] "Modelo Basado en Frecuencia Cardiaca"

## $shapiro_wilk
##

```

```
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  residuos
## W = 0.97861, p-value = 0.003793
##
##
## $ncv_homocedasticidad
## Non-constant Variance Score Test
## Variance formula: ~ fitted.values
## Chisquare = 2.535897, Df = 1, p = 0.11128
##
## $durbin_watson
##
## Durbin-Watson test
##
## data:  modelo
## DW = 2.2315, p-value = 0.9503
## alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0
##
##
## $breusch_godfrey
##
## Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
##
## data:  modelo
## LM test = 3.4619, df = 1, p-value = 0.0628
```

4.5. Intervalos de confianza (95 %)

4.6. Intervalos para respuesta media y predicción

5. Modelo de Regresión Lineal Múltiple

5.1. Selección de variables

Para una selección inicial definimos un modelo utilizando todas las variables. Mediante un stepwise AIC con dirección hacia atrás verificamos que eliminando la variable *Gender* obtenemos un menor AIC que el original. Posiblemente debido a que realmente el género no afecta fuertemente en la correlación del resto de variables como se vio en la matriz de correlación.

5.2. Ajuste del modelo

Table 3: Resumen del modelo

	Estimate	Std..Error	t.value	Pr...t..
(Intercept)	806.651932	150.044788	5.376074	0.000000
Age	0.574970	0.050832	11.311081	0.000000
Height	-2.259628	0.671005	-3.367527	0.000916
Weight	2.763605	0.786413	3.514190	0.000550
BMI	-8.850941	2.444765	-3.620365	0.000376
Duration	6.569909	0.279029	23.545636	0.000000
Heart_Rate	1.910338	0.157009	12.167066	0.000000
Body_Temp	-15.564089	2.204011	-7.061712	0.000000

Adicionalmente obtenemos estas características:

- Multiple R-squared: 0.9723
- Adjusted R-squared: 0.9713
- p-valor conjunto: 0

Esto nos indica que obtenemos un modelo múltiple estadísticamente significativo.

5.3. Evaluación de multicolinealidad del modelo

Desde la matriz de correlación obteníamos distintos grupos de variables, lo cual es posible que se presente alta multicolinealidad. Obtenemos los siguientes valores de inflación de la varianza para cada variable.

Table 4: Valores de Inflación de la Varianza (VIF)

	VIF
Age	1.115079
Height	134.082375
Weight	217.577707
BMI	27.728096
Duration	9.691175
Heart_Rate	4.100656
Body_Temp	5.814618

Podemos ver que el modelo tiene multicolinealidad fuerte en las variables *Height*, *Weight* y *BMI*, donde directamente el índice de masa corporal es una relación entre la altura y el peso lo cual explica la alta correlación entre este grupo de variables. Por otro lado, variables como *Duration*, *Heart_Rate* y *Body_Temp* presentan multicolinealidad moderada. Igualmente por la matriz de correlación observamos una correlación fuerte entre este otro grupo de variables. Por último, la variable *Age* mantiene el VIF mas pequeño, consistente con su nula o débil correlación con el resto de las variables.

Buscamos ajustar un nuevo modelo mediante la eliminación de algunas de las variables de grupos correlacionados. Primero nos enfocamos en eliminar la multicolinealidad mas fuerte con las variables de masa corporal. Como resultado obte

Table 5: Nuevos VIFs

Variable	mod1	mod2	mod3	mod4	mod5	mod6	mod7
Age	1.114160	1.113816	1.105818	1.040059	1.059029	1.111241	1.031691
Height	NA	1.330986	10.981185	1.021794	NA	NA	NA
Weight	2.159814	NA	11.201779	NA	1.042320	NA	NA
BMI	2.270898	1.427554	NA	NA	NA	1.095929	NA
Duration	9.687023	9.688465	9.690649	9.673478	9.668623	9.672376	9.667484
Heart_Rate	4.084640	4.087425	4.082288	4.076697	4.082154	4.072684	4.038460
Body_Temp	5.782853	5.784028	5.773272	5.762879	5.769906	5.782254	5.746476

Lo principal que podemos notar es que la multicolinealidad de los otros grupos de variables no fue afectada al remover estas variables. Además, quitando solo una nos basta para corregir multicolinealidad (excepto para el modelo 3). Mostramos ahora los AICs para cada modelo propuesto.

Table 6: AICs de los modelos

	df	AIC
mod1	8	1542.474
mod2	8	1543.464
mod3	8	1544.204
mod4	7	1542.207
mod5	7	1542.327
mod6	7	1543.103
mod7	6	1541.180

No tenemos alteraciones muy fuertes en los AICs. Sin embargo, el modelo con el AIC mas bajo resulta ser aquello en donde eliminamos completamente el grupo de variables. Aún así, otra combinación de variables de masa corporal no debería afectar fuertemente al modelo.

Table 7: Nuevos VIFs

Variable	mod1	mod2	mod3	mod4	mod5	mod6
Age	1.012410	1.028119	1.002938	1.01082	1.002756	1.001491
Duration	NA	5.597107	3.965120	NA	NA	1.001491
Heart_Rate	2.338116	NA	3.970127	NA	1.002756	NA
Body_Temp	2.356918	5.649242	NA	1.01082	NA	NA

A excepción del modelo 2, basta quitar una sola variable para eliminar multicolinealidad. El modelo escogido será justificado en la siguiente sección ya que interesantemente los supuestos del modelo son afectados fuertemente dependiendo de la combinación de estas tres específicamente.

5.4. Análisis de residuos

Haciendo prueba y error con cada uno de los modelos se encontró cuestiones muy interesantes sobre la relación entre *Duration*, *Heart_Rate* y *Body_Temp* y el cumplimiento de los supuestos.

Primero que nada, para cada una de las combinaciones se cumplía el supuesto de no autocorrelación al no rechazarse la prueba de Durbin-Watson mostrada mas adelante.

Sin embargo, lo curioso empieza cuando un modelo que solo incluya *Body_Temp* como parte del grupo de variables era la única forma de mantener varianza constante (homocedasticidad). Pero anulaba la normalidad de los residuos teniendo p-valores muy cercanos a cero en las pruebas de normalidad que se mencionarán mas adelante.

Por último, la mejor combinación se encontró cuando eliminando *Duration* y dejando las otras dos variables. Esto no solo logro cumplir los supuestos de normalidad y no autocorrelación. Si no con unos p-valores cercanos a 1 en ambos casos. No importaba si se removían o añadían otras valores fuera de este grupo (*BMI* o *Gender*, por ejemplo). Mientras *Duration* no esté en el modelo, no podíamos negar normalidad ni autocorrelación. El problema era la homocedasticidad. Esta era brutalmente rechazada. Una vez que se notó que *Age*, en cierto punto afectaba la homocedasticidad de forma leve se optó por removerla completamente. Una vez que se cumplían todos los supuestos, se encontró una mejora todavía mayor al elevar al cuadrado tanto *Heart_Rate* como *Body_Temp* y una mejora todavía mayor incluyendo *BMI* (con *Height* o *Weight* se rechazaba homocedasticidad o tenían p-valores muy cercanos al nivel de significancia de 5%).

Ajustando el modelo se obtienen las siguientes características.

```
##
## Call:
```

```
## lm(formula = Calories ~ BMI + I(Heart_Rate^2) + I(Body_Temp^2),
##     data = calories)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -50.868 -13.628  -0.575  12.720  66.704
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -6.812e+02  5.214e+01 -13.064  <2e-16 ***
## BMI            1.168e+00  9.064e-01  1.288    0.199
## I(Heart_Rate^2) 2.184e-02  1.181e-03  18.482  <2e-16 ***
## I(Body_Temp^2)  3.379e-01  3.366e-02  10.037  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 21.11 on 196 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8941, Adjusted R-squared:  0.8924
## F-statistic: 551.4 on 3 and 196 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Table 8: Resumen del nuevo modelo

	Estimate	Std..Error	t.value	Pr...t..
(Intercept)	-681.159455	52.139856	-13.064084	0.000000
BMI	1.167666	0.906367	1.288292	0.199163
I(Heart_Rate^2)	0.021835	0.001181	18.482434	0.000000
I(Body__Temp^2)	0.337893	0.033664	10.037142	0.000000

- Multiple R-squared: 0.8941
- Adjusted R-squared: 0.8924
- P-valor conjunto: 0

Normalidad. Se evalúa si los residuales siguen una distribución aproximadamente normal. Mediante un QQ-plot, un histograma de frecuencias y un boxplot, para una interpretación visual. Se usan las pruebas de normalidad de Lilliefors, Cramér-von Mises, Anderson-Darling y Shapiro-Wilk.

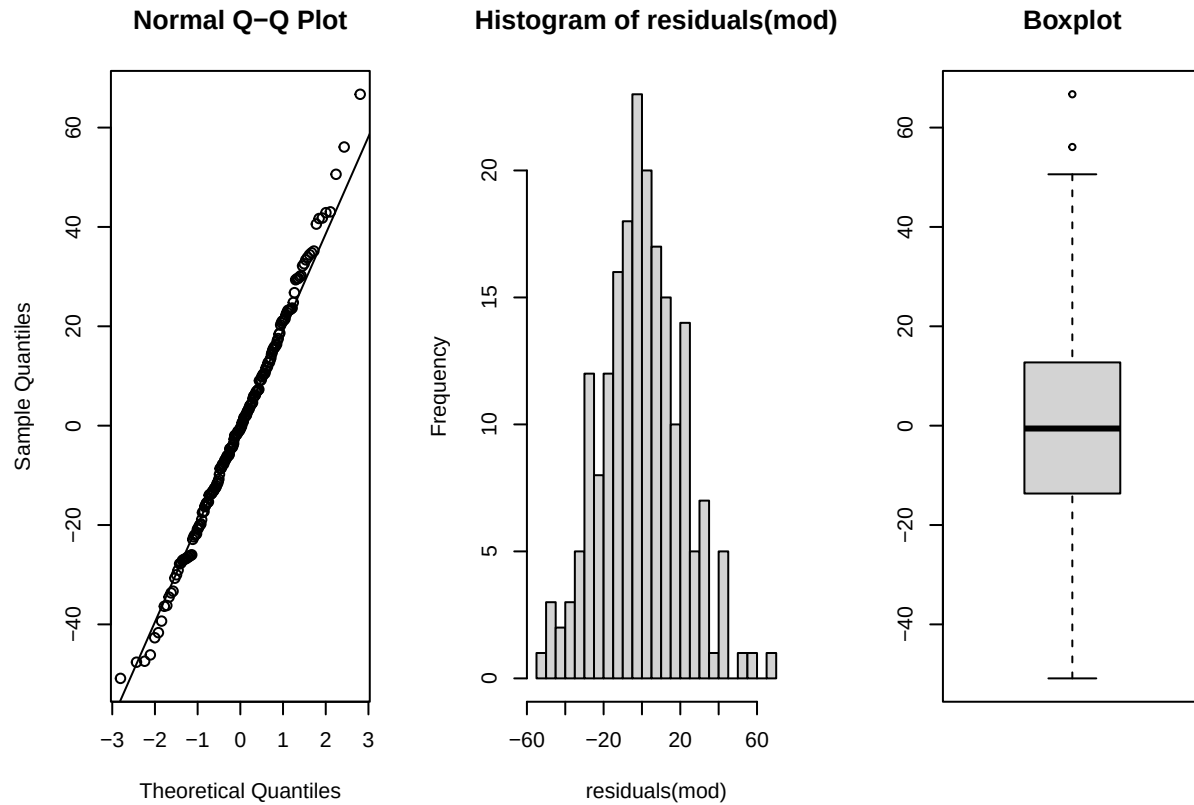


Table 9: Pruebas de normalidad

Test	p_value
Lilliefors	0.8326
Cramér-von Mises	0.8743
Anderson-Darling	0.9102
Shapiro-Wilk	0.8511

Visualmente, todo se ve excelente. En cuanto a las pruebas, absolutamente no hay forma de rechazar la hipótesis de normalidad. Los errores siguen una distribución normal.

Homocedasticidad. Se muestra el gráfico de dispersión de residuales contra valores ajustados, así como las pruebas formales de homocedasticidad.

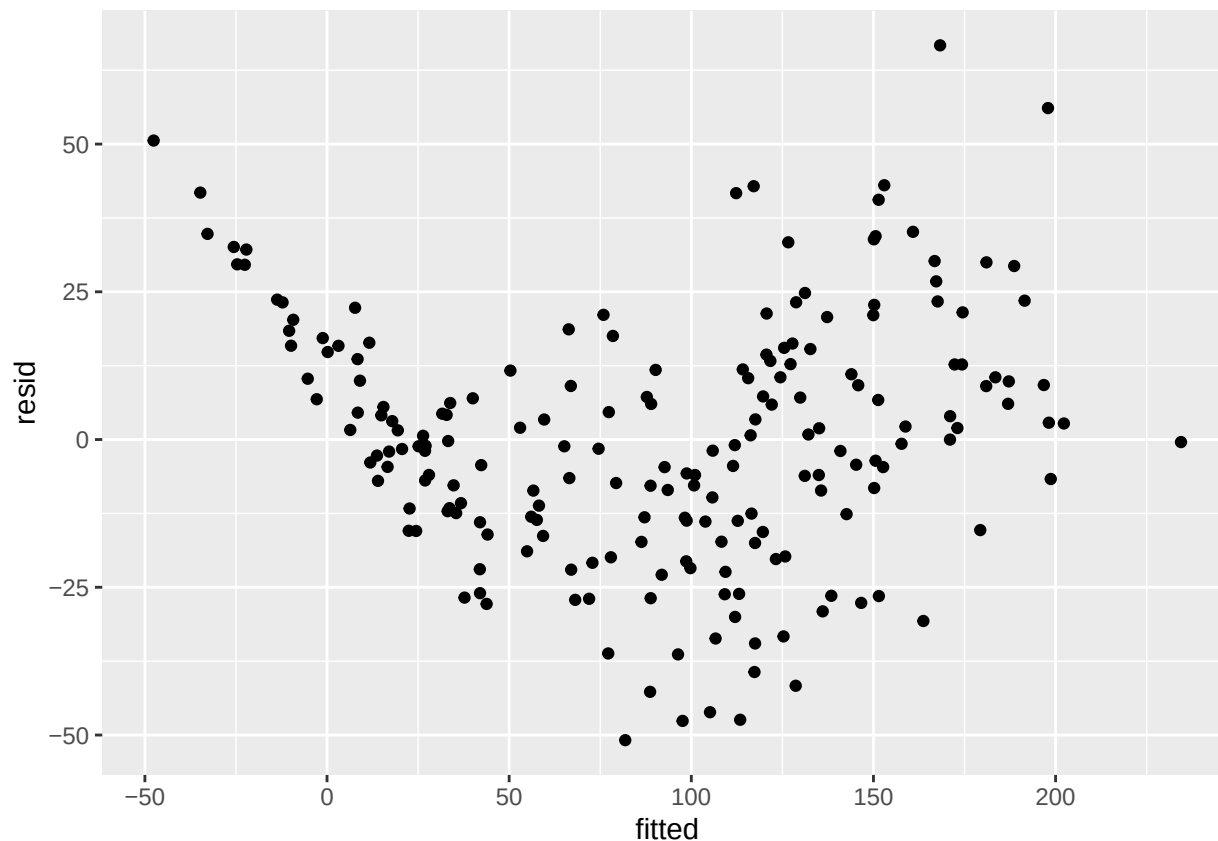


Table 10: Pruebas de homocedasticidad

	Test	p_values
BP	Breusch-Pagan	0.1688
	NCV	0.1824

Visualmente, no podríamos decir que tengamos una dispersión uniforme de los puntos. Mas bien, se ve una relación lineal en los residuales con los valores ajustados menores a cero, esto nos causa cierto grado de confusión especialmente por que no esperamos una cantidad negativa de calorías quemadas. Además, errores positivos se observan mas en los extremos de la distribución de las calorías, indicando una subestimación para valores muy grandes o pequeños en la quema de calorías. Por otro lado, en los valores centrales de la distribución se observa sobreestimación en las calorías quemadas. Esto podría deberse a que hay muchas observaciones cuya cantidad de calorías es muy cercana a cero. Esto podría ser problemático ya que es como si estuvieramos mediando la quema de calorías en gente que no hizo ejercicio o tuvo una rutina extremadamente corta (menor a 3 minutos). Aún así, por las pruebas de homocedasticidad no podemos rechazar que se tenga varianza constante en el modelo.

No autocorrelación. Finalmente, se evalúa la presencia de autocorrelación en los residuales mediante la prueba correspondiente.

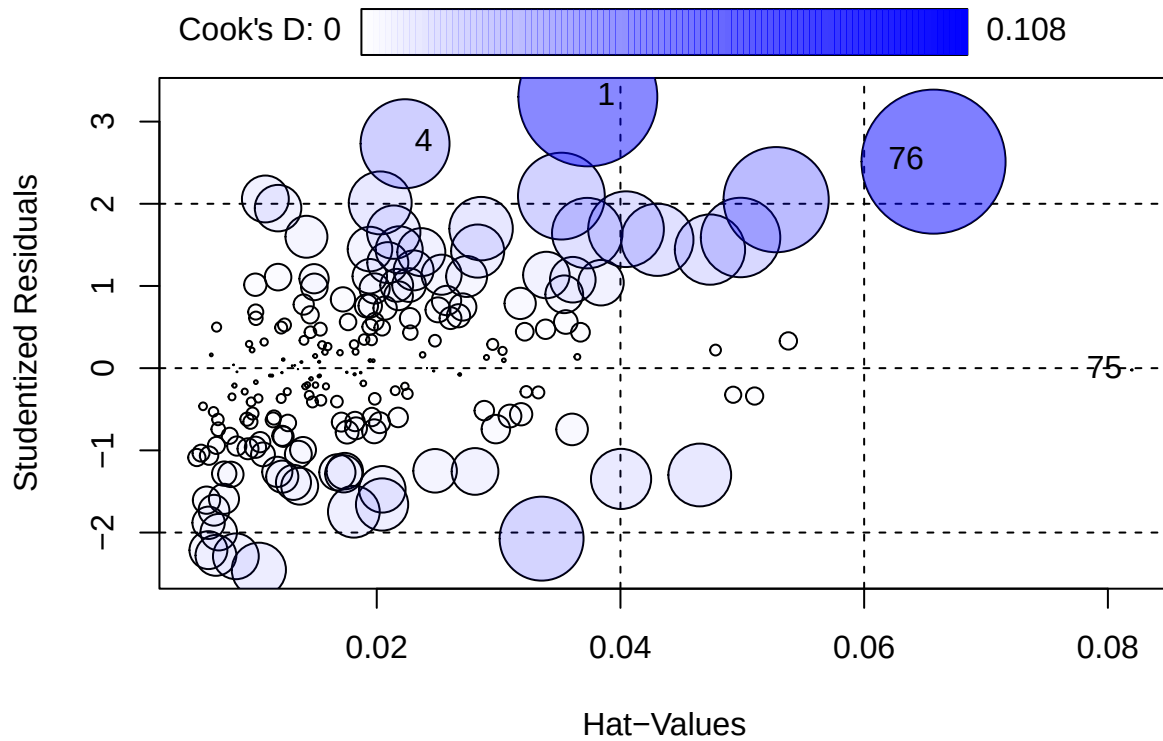
Table 11: Prueba de no autocorrelación

Test	p_value
Durbin-Watson	0.8793767

Podemos observar que no podemos rechazar la autocorrelación de los errores residuales obteniendo un p-valor muy alto.

Este modelo nos permitió medir el gasto calórico por medio del índice de masa corporal, la frecuencia cardiaca y la temperatura corporal a la hora del ejercicio.

5.5. Valores influyentes



##	StudRes	Hat	CookD
## 1	3.30057793	0.03732287	1.005141e-01
## 4	2.73085971	0.02232444	4.121418e-02
## 75	-0.02119498	0.08197545	1.007989e-05
## 76	2.51271981	0.06569234	1.080527e-01

6. Comparación de modelos

7. Conclusiones